

# Mバンド GaN 低歪増幅器 設計報告

6.5 GHz 帯 D-STL 送信増幅器 — 廃番 GaAs から現行 GaN HEMT への置換設計と、64QAM 歪み補償 (DPD) の調査・原理検証。

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 作成日  | 2026 年 9 月 4 日                   |
| 版数   | Rev. 1.0                         |
| 文書番号 | ( )                              |
| 対象機種 | MN バンド D-STL (DST/DSR-6500SR 後継) |
| 作成   | RF デザイン株式会社                      |
| 機密区分 | 社外秘 / Confidential               |

# Mバンド GaN 低歪増幅器 設計報告

放送 M バンド(6.5 GHz 帯)の音声伝送を、64QAM で歪みなく増幅する GaN HEMT パワーアンプ — 方式選定・メモリー効果対策・DPD・デバイス方針の調査と検証。

対象: 6.570–6.870 GHz / 64QAM 線形化: デジタルプリディストーション(DPD) 状態: 調査・原理検証 完了

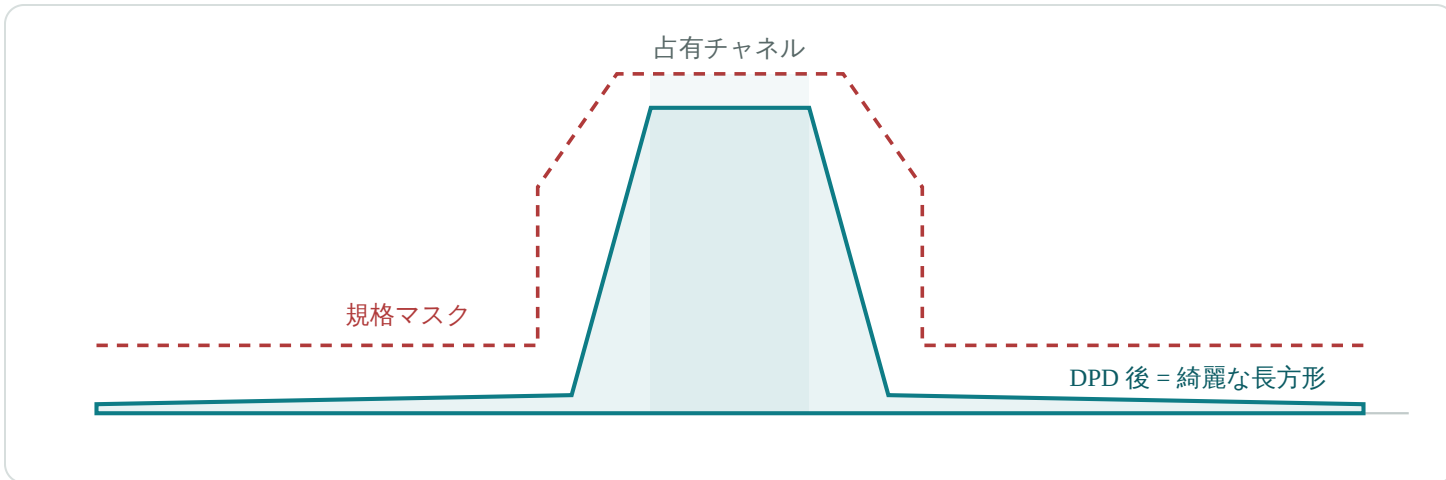


図: 実機マスク (−37 dBc@±250 kHz / −48 dBc@±750 kHz, 占有 ≤405 kHz) に、帯域内フラット・端が急峻な矩形をマージンをもって収める。

|                                 |                                     |                               |                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 対象帯域<br><b>6.57–6.87</b><br>GHz | DPD後 EVM(模擬)<br><b>2.0</b> %        | DPD後 ACLR(模擬)<br><b>40</b> dB | 実機裏付け ACP<br><b>−57.1</b> dB |
| 出力目標(仕様)<br><b>2</b> W (+33dBm) | 99% 占有帯 / A<br><b>405</b> kHz / 0.2 |                               |                              |

## 01 概要

実装の現実 (高い周波数・箱+SMA モジュール・レーダー志向の GaN) を踏まえた現実解。

放送事業用 M バンド 6.570–6.870 GHz の音声伝送を 64QAM で低歪増幅する。本報告の結論は次のとおり —

## プロジェクトの目的と結論

原設計(2020)の PA は GaAs で、その GaAs が廃番(EOL)。これを現行の C 帯 GaN で作り直すのが本件。出力目標は仕様値 2 W (+33 dBm) (納入実機は GaAs で 1 W だが仕様上は 2 W) 。マスク -37/-48 dBc ・占有  $\leq 405$  kHz を維持。  $\alpha=0.2$  の PAPR $\approx 6.5$  dB  $\rightarrow$  尖頭  $\sim 9$  W ゆえ **Psat 25 W 級 GaN を深くバックオフ**、GaAs との線形性差 + 2 W 化の余裕は **DPD (MP 7次/深さ5)** で補う。

## 02 要件

| 項目            | 内容                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周波数 / 用途      | M バンド 6.570–6.870 GHz、音声伝送。実機 TX 周波数 6716.625 MHz (MAF-33)                                                     |
| 変調 (実機)       | <b>64QAM</b> ・ シンボルレート 374.4 ksps ・ ロールオフ $\alpha=0.2$ (送受均等 = RRC 各 0.2)                                      |
| 占有帯域          | <b>99% 占有帯幅 <math>\leq 405</math> kHz</b> ( $R_s(1+\alpha)$ と整合) 。 PAPR $\approx 6\sim 6.5$ dB                 |
| 出力電力          | <b>目標 2 W (+33 dBm, 仕様値)</b> 。旧納入機は GaAs で 1 W。 $\alpha=0.2$ PAPR $\approx 6.5$ dB $\rightarrow$ 尖頭 $\sim 9$ W |
| スペクトルマスク (実機) | -37 dBc @ $f_0 \pm 250$ kHz / -48 dBc @ $f_0 \pm 750$ kHz (占有 $\leq 405$ kHz , スプリアス $\leq 50/100$ $\mu$ W)    |
| 合否目安          | <b>EVM <math>\leq 8</math> %</b> ・ 上記マスク遵守 (PAPR ゆえバックオフ + DPD)                                                |

出典: RFデザイン 納入仕様書「DST/DSR-6500SR MN バンド D-STL」(FM 福井向け, 2020)。上位の規制は総務省「放送事業用システムの技術的条件」一部答申(2007)。

## 03 メモリー効果 — 本設計の核心

「狭帯域だから DPD 不要」は誤り。効くメモリーの種類が変わる。

PA の出力は現在の入力  $x[n]$  だけでは決まらず、過去の入力にも依存する。原因は バイアス回路の低周波インピーダンス、自己発熱、GaN のトラップなど。これが **メモリー効果** で、DPD 設計を左右する。

| 種類                      | 時定数      | 帯域を狭くすると      |
|-------------------------|----------|---------------|
| 電氣的 (バイアスのビデオ帯域インピーダンス) | 変調帯域～MHz | 減る デカップリングで容易 |
| 熱 (自己発熱)                | ms ～     | 残るむしろ効く       |
| トラップ (電流コラプス等)          | μs ～ ms  | 残るむしろ効く       |

音声のゆっくりした包絡線は、熱・トラップの遅い時定数に追従してしまう（広帯域だと速すぎて平均化される）。よって本件で真に効くのは熱・トラップのメモリー。対策はバイアスのビデオ帯域インピーダンス低減・強力放熱・電流コラプスの小さいデバイス選定、そして DPD の長時定数補償。

#### 実機による裏付け（決定的）

三菱電機特機システムの DPD 増幅器開発（400 MHz / 256QAM）では、振幅・位相特性（AM/AM・AM/PM）がほぼ同じ 2 台でも、バイアス回路を変えただけで DPD 後の ACP が約 10 dB 変化した。静的特性が同じでもメモリー効果で DPD の効きが変わる — 「バイアス回路（＝ビデオ帯域インピーダンス）が鍵」という本設計指針の実測証拠。

## 04 歪み補償方式の選定

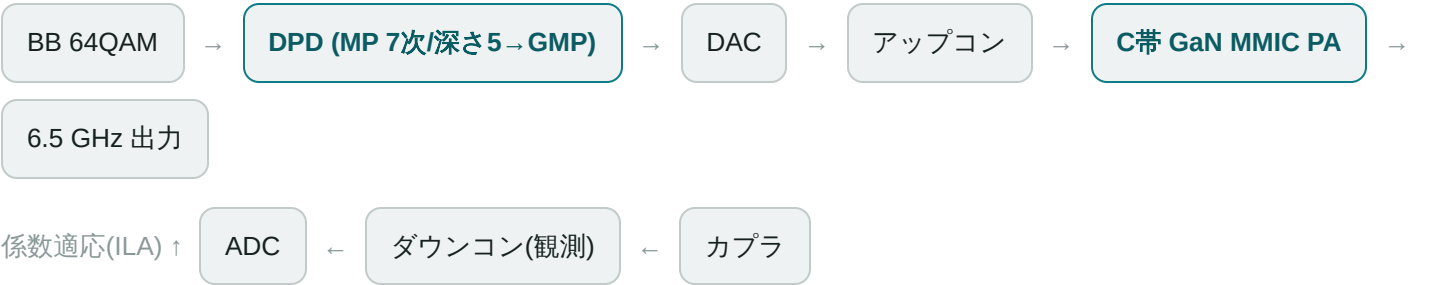
DPD を主軸に、効率手段は 6.5 GHz の実装制約で絞り込む。

DPD（デジタルプリディストーション）が本命 — 補正力が高く、メモリー効果に対応でき、係数を温度・電源変動に適応できる。フィードフォワード（効率低下）、直交/極帰還（帯域・安定性の制約）は補助的。

#### なぜ DOHERTY を採らないか（1/4 波長問題）

Doherty は 90°(1/4 波長)反転器が必須。6.5 GHz の 1/4 波長は基板上で 3.6–5.3 mm。物理的には作れるが、公差・寄生・線路損失とモジュール(箱+SMA)形態で不利。実務では集中定数 LC(π型)か MMIC 集積に限られる。効率が要件なら ET（供給変調器の帯域は信号帯域の 1.5～3 倍で足り、狭帯域ほど容易）を選ぶ。

05 推奨アーキテクチャ



- 段1 素の線形性：級 AB + ロードプル/高調波終端、バイアスのビデオ帯域インピーダンス低減。
- 段2 効率：まずバックオフ主体（レーダー志向 GaN + 大発熱の宿命）。要件次第で ET。
- 段3 線形化：DPD（MP → GMP → 必要なら NN）。周波数アジャイルは周波数別係数 or 都度再適応。
- 6.5 GHz ゆえアップコン必須（400 MHz のダイレクト RF は使えない）。

06 DPD の実装と検証

まず MP、足りなければ GMP、さらに攻めるなら NN。

モデルは  $y[n] = \sum a_{p,m} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}$ （メモリ多項式）。GMP は遅延包絡線との交差項を追加。係数同定は間接学習(ILA) + 最小二乗。モデルベース設計（MATLAB/Simulink または Julia の  $\theta = \Phi \setminus y$ ）→ FPGA(JESD204B)。

原理検証シミュレーション（64QAM/OFDM, メモリあり GaN PA モデル）

| 条件                 | EVM    | ACLR    | 判定 |
|--------------------|--------|---------|----|
| DPD なし             | 9.70 % | 33.1 dB | 不可 |
| メモリレス DPD          | 7.49 % | 36.3 dB | 残留 |
| MP DPD 7 次/深さ 5    | 2.04 % | 40.3 dB | 合格 |
| GMP DPD（交差項）       | 2.01 % | 40.6 dB | 合格 |
| NN-DPD（AI, 試作 MLP） | 7.56 % | 30.2 dB | 合格 |

メモリレス DPD では EVM 7.5 % 止まり（メモリー効果の残留）→ **MP** で **2.0 %** まで改善。メモリー効果と DPD にメモリー項が必須であることを数値で確認した。NN-DPD も 64QAM を満たすが、よく整合した MP が本モデルでは最良。

### スペクトル整形（矩形度 vs PAPR）

送信 RRC のロールオフ  $\beta$  を下げるほど矩形に近づくが PAPR が増える。**実機**は  $\alpha=0.2$ （送受均等）を採用し、占有  $\leq 405$  kHz と実マスク（ $-37$  dBc@ $\pm 250$  kHz /  $-48$  dBc@ $\pm 750$  kHz）を満たす。 $\alpha=0.2$  の PAPR  $\approx 6 \sim 6.5$  dB。

### Julia による追加検証 — PA モデル同定（合成データ・別試験）

**Windows / Julia 1.12.7** で `dpd_model_from_data.jl` を実行し、合成データで PA モデルを同定した（前掲 EVM/ACLR の原理検証とは**別試験**として記載）。

| モデル             | 係数数 | NMSE      |
|-----------------|-----|-----------|
| MP 7 次/メモリー深さ 5 | 24  | -34.71 dB |
| GMP（交差項）        | 42  | -34.74 dB |

ILA による DPD 係数抽出：MP-DPD 24 係数、推定小信号利得  $|G| = 1.849$  (5.3 dB)。GMP は MP 比 **+18 係数** に対し NMSE 改善は約 **0.03 dB** に留まるため、現段階の第一候補は **MP 7 次/メモリー深さ 5**。

#### 位置づけ

本結果は合成データによる追加検証（別試験）。実機 I/Q 取得後に、DPD OFF/ON で NMSE・EVM・ACLR を最終評価する。

## 07 バックオフ vs 実マスク（実条件予測）

GaN を何 dB バックオフすれば実マスクに入るか —  $2W \cdot 64QAM \cdot \alpha 0.2$  で机上予測。

実条件（単一キャリア 64QAM・ $\alpha=0.2$ ・ $R_s=374.4$  ksps・占有  $\approx 405$  kHz、実マスク  $-37$  dBc@ $\pm 250$  kHz /  $-48$  dBc@ $\pm 750$  kHz）で、代表 Saleh

PA モデルの出力バックオフ(OBO)を 掃引し、近接肩がマスクに収まる点を求めた (sim/backoff\_mask\_sim.py、I/Q 不要)。

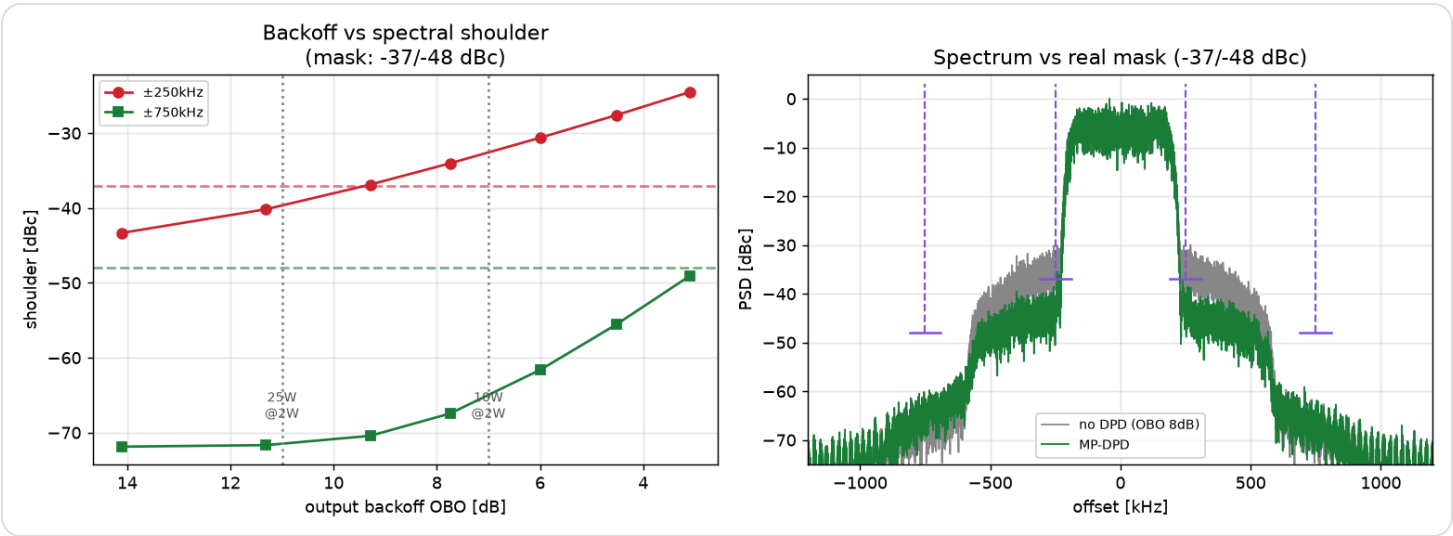


図: (左) OBO 掃引 — 赤=±250 kHz 肩, 緑=±750 kHz 肩, 破線=マスク。支配するのは常に ±250 kHz。(右) 10W 品を 2W 運用 (OBO≈7.7 dB) での 無DPD(灰) vs MP-DPD(緑) と実マスク。

DPD 無し — 必要バックオフ

| OBO     | ±250 KHZ | ±750 KHZ | 判定    |
|---------|----------|----------|-------|
| 11.3 dB | -40.2 dB | -71.7 dB | 合格    |
| 9.3 dB  | -36.9 dB | -70.4 dB | わずか不足 |
| 7.7 dB  | -34.0 dB | -67.4 dB | 不足    |
| 6.0 dB  | -30.6 dB | -61.6 dB | 不足    |

効くのは常に ±250 kHz の近接肩 (±750 kHz は常に余裕)。DPD 無しではマスク合格に OBO 約 10～11 dB が必要。

MP-DPD の効果 (10W 品を 2W 運用 = OBO 7.7 dB)

|        | ±250 KHZ | ±750 KHZ | 判定 |
|--------|----------|----------|----|
| 無 DPD  | -34.0 dB | -67.4 dB | 不足 |
| MP-DPD | -41.6 dB | -64.3 dB | 合格 |

MP-DPD で ±250 kHz を +7.6 dB 改善し -41.6 dBc (マスクに約 4.6 dB 余裕)。10W 品でも DPD を入れれば 2W でマスク合格圏に入る。

デバイス対応 (平均  $2W = +33\text{ dBm}$  運用)

$25W(+44\text{ dBm})$ 品 →  $OBO\ 11\text{ dB}$  : DPD 無しでそのまま合格 ( $\pm 250\text{ kHz} - 40\text{ dBc}$ , 約  $3\text{ dB}$  余裕)。  $10W(+40\text{ dBm})$ 品 →  $OBO\ 7\text{ dB}$  : DPD 無しでは  $-34\text{ dBc}$  で  $3\text{ dB}$  不足 → **MP-DPD** で合格。

前提と実機検証フロー

PA 非線形は代表 Saleh モデル (実機 AM/AM 未取得) ゆえ、**絶対値でなく必要バックオフのオーダーと DPD の効き幅の傾向**として使用する。  
実機は 無DPD で実測 →  $\pm 250\text{ kHz}$  マスク余裕を確認 → 足りなければ MP-DPD → 再測で確定 (スペアナのマスク測定で完結、I/Q 不要)。

## 08 デバイス (石) の方針

$6.5\text{ GHz}$  では MMIC が実装を最も楽にする。

確定条件 (平均  $2W \cdot 6.57\text{--}6.87\text{ GHz}$ ) での外付け PA 候補:

| ベンダー / 型番                 | 周波数                           | PSAT・形態                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wolfspeed<br>CMPA601C025F | $6.0\text{--}12.0\text{ GHz}$ | $25\text{ W}(44\text{ dBm})$ , GaN MMIC 内部整合 – 尖頭に $\sim 4\text{ dB}$ 余裕で 64QAM線形に好適 |
| Qorvo QPA1013D            | $6\text{--}18\text{ GHz}$     | $>10\text{ W}(40\text{ dBm})$ , GaN MMIC – DPD+バックオフ前提でコンパクト                         |
| Qorvo CMD184 (参考)         | $0.5\text{--}20\text{ GHz}$   | $4.5\text{ W}(36.5\text{ dBm})$ – $2W$ “平均”には小、ドライバ用途                                |

電力バジェット (目標  $2W =$ 仕様値)

出力目標  $2W(+33\text{ dBm})$  平均、 $\alpha=0.2$  の PAPR  $\approx 6.5\text{ dB}$  → 尖頭  $\sim 9\text{ W}(+39.5\text{ dBm})$ 。線形 (マスク  $-37/-48\text{ dBc}$ ) 確保に尖頭が  $P_{\text{sat}}$  より数 dB 下 → **CMPA601C025F(25W)** が本命 ( $\sim 4\text{ dB}$  余裕)。 **QPA1013D(10W)** は尖頭がほぼ  $P_{\text{sat}} = \text{DPD}$  前提でギリ。CMD184(4.5W) は不足。



#### MMIC が楽な理由と、残る作り込み

整合・多段・（必要なら）ドハティの 1/4 波長まで IC 内で解決、50Ω 入出力で基板に載る、6–8 GHz 内部整合で M 帯上端 6.87 GHz も入れやすい。ただしバイアス給電（電氣的メモリー対策）と放熱（熱メモリー対策）は自前。石は楽でも DPD+バイアス/放熱の作り込みは残る。電流コラプス小線形グレード品を優先。

## 09 結論と残課題

「石は C 帯 GaN MMIC で楽に、効率は割り切って深バックオフ+放熱、歪みは DPD (MP→GMP→NN) で。狭帯域でも効く熱・トラップのメモリーを、バイアス回路+熱設計+DPD で叩く」 — これが本プロジェクトの現実解。方式・メモリー効果・スペクトル整形は調査・原理検証を完了し、メーカー実機データ (ACP -57.1 dB) が方針を裏付けている。

総務省 技術的条件 (2007 答申) で 出力  $\leq 2\text{ W}$  ・ 99% 占有帯  $\leq 405\text{ kHz}$  が判明。本件アンプは標準機 300 mW を最大 2 W へ昇圧する外付け PA。2 W は 6.5 GHz の GaN では低～中出力で、デバイス選定は容易（超狭帯域ゆえ DPD の観測系も 1.2～2 MHz で足りる）。

### 残る確認事項

- 帯域外スペクトルマスク・周波数偏差・干渉保護比の具体値 → 電波法関係審査基準の別紙+委員会報告本文（概要版には無い）
- 実機のロールオフ  $\alpha$  ・シンボルレート・FEC ・音声符号化（405 kHz を満たす設計値）
- 外付け PA の設計点（300 mW → 2 W の必要利得・線形性配分・バックオフ）
- 運用上端（～6.87 GHz か 6.75 GHz 以下か）、デバイスの P1dB ・パルス I-V ・電流コラプス
- 効率要件（ET を入れるか、バックオフ主体でよいか）

- D. R. Morgan (ほか), "A Generalized Memory Polynomial Model for DPD of RF PAs," IEEE TSP, 2006
- S. Boumaiza & F. M. Ghannouchi, "Thermal Memory Effects....," IEEE TMTT, 2003 (DOI:10.1109/TMTT.2003.820157)
- H. Ku & J. S. Kenney, "Behavioral Modeling of Nonlinear RF PAs Considering Memory Effects," IEEE TMTT, 2003
- A. Katz, "Minimizing Power Amplifier Memory Effects," IEEE MTT
- 三菱電機特機システム MMS技報 Vol.29 「DPD を用いた広帯域低歪増幅器」土谷和之
- 総務省 放送事業用マイクロ波帯 周波数区分 / ARIB STD-B33・B11・B43
- Wolfsped/MACOM CGHV1F006S データシート (ほか (デバイス))